

INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE *CAMPUS* BOM JESUS DO ITABAPOANA
2º PERÍODO DO CURSO BACHARELADO DE ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

PAOLA GUALANDE RIBEIRO BOECHAT
PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE
RODRIGO DE SOUZA CAMPOS

PRÁTICA Nº11:

Fatores que interferem na Velocidade De Reação Química

BOM JESUS DO ITABAPOANA

2024

SUMÁRIO

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO.....	3
1.1.LETRA A.....	3
1.2.LETRA B.....	5
1.3.LETRA C.....	5
1.4.LETRA D.....	7
1.6.LETRA E.....	7
1.7.LETRA F.....	8

1.ATIVIDADES DE VERIFICAÇÃO

1.1.LETRA A

a) Anotar os resultados obtidos em cada etapa na tabela abaixo. A seguir, discuta os resultados obtidos.

Tabela 1: Resultados obtidos no experimento sobre superfície de contato dos reagentes

Tempo de reação (segundos)	
Comprimido efervescente inteiro	55 s
Comprimido efervescente triturado	41 s

Tabela 2: Resultados obtidos em cada experimento.

Tempo de reação (segundos)					
Tubo/Cor	Vermelho-ce reja	Salmão	Laranja	Amarelo	Incolor
1	124 s	167 s	184 s	200 s	1680 s
2	218 s	296 s	373 s	402 s	1153 s *
3	102 s	124 s	142 s	152 s	923 s
4	36 s	42 s	48 s	52 s	296 s
5	411 s				

Neste experimento, foram observados como alguns fatores (temperatura, concentração, presença de um catalisador e natureza das ligações químicas) interferem na velocidade de uma reação química.

Para começar, foram enumerados cinco tubos de ensaio de 1 a 5. No tubo 1, foram adicionados 5,0 mL de solução aquosa de permanganato de potássio ($5 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$). Em seguida, foram adicionados 5,0 mL de solução aquosa de

ácido oxálico $0,50 \text{ mol.L}^{-1}$ (preparada também em H_2SO_4 $1,0 \text{ mol.L}^{-1}$). Logo após adicionar o ácido oxálico, o cronômetro foi acionado e foi anotado o tempo de aparecimento de cada coloração, que passaram de vermelho cereja para salmão, laranja, amarelo e finalmente incolor.

No tubo 2, o processo foi semelhante. Primeiro, foram adicionados 5,0 mL de ácido oxálico, em seguida, 10 mL de água destilada e, por fim, 5,0 mL de permanganato de potássio. Como no tubo 1, foi anotado o tempo de aparecimento de cada coloração.

Nos tubos 3 e 4, o procedimento foi igual ao do tubo 1, com a diferença de que, no tubo 3, o permanganato foi aquecido a 45°C , e no tubo 4, o permanganato foi aquecido a 65°C .

Por último, no tubo 5, foram adicionados 5,0 mL de água oxigenada e, em seguida, uma ponta de espátula de iodeto de potássio. O tempo de ocorrência da reação também foi anotado.

Foi possível perceber que o calor da reação afeta significativamente o tempo de aparecimento das cores. À medida que a temperatura aumentava, o tempo de aparecimento das cores diminuía, demonstrando que a velocidade da reação aumenta com o aumento da temperatura. Além disso, observou-se que a diluição também afeta o tempo de reação: quanto mais diluída a solução, maior é o tempo de aparecimento das cores. Isso ocorre porque a menor concentração de reagentes reduz a frequência das colisões entre as moléculas, diminuindo a velocidade da reação.

No tubo 5, a presença de um catalisador (iodeto de potássio) acelerou a reação, evidenciando a importância dos catalisadores na diminuição da energia de ativação e no aumento da velocidade das reações químicas.

Observou-se também que o tempo para a solução do tubo 1 se tornar incolor foi maior do que no tubo 2, sendo respectivamente 1680 s e 1153 s (*). No tubo 2, foi necessário considerar uma coloração mais amarelada como incolor devido à demora

da reação. Isso mostra que a concentração dos reagentes influencia diretamente a taxa de reação, com soluções mais concentradas reagindo mais rapidamente.

1.2.LETRA B

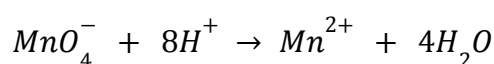
b) Levante hipóteses de como a natureza dos redutores levam a velocidades de reação tão diferentes.

O ácido oxálico tem um potencial de oxidação relativamente baixo, e quando oxida, se transforma em dióxido de carbono, perdendo elétrons. Isso influencia na facilidade com que ele pode doar elétrons ao permanganato de potássio, ou seja, quanto maior o potencial, mais fácil é doar os elétrons, acelerando a reação.

Já no peróxido de hidrogênio, sua decomposição em água e oxigênio é muito reativa, e quando adicionado o catalisador (iodeto de potássio), essa decomposição fornece elétrons que são recebidos pelo permanganato pois abaixa a energia de ativação da reação, aumentando sua velocidade no caminho de reação.

1.3.LETRA C

c) As concentrações de permanganato mudam em cada tudo devido a diluição por mistura das soluções. Calcule as concentrações iniciais (isto é, antes de ocorrer qualquer reação) de MnO_4^- para as reações feitas nos tubos 1 e 2 (fórmula da diluição: $C1.V1 = C2.V2$). Utilizando as concentrações iniciais, calcule a velocidade média de consumo do permanganato, para cada tubo (supondo que todo permanganato reagiu quando este se descora, a velocidade média é dada por $V_m = [MnO_4^-]/\Delta t$).



Tubo 1:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

$$5 \times 10^{-3} \times 5 = C_2 \times 10$$

$$\frac{5 \times 10^{-3} \times 5}{10} = C_2$$

$$C_2 = 0,0025 \text{ mol/L}$$

Velocidade média tubo 1:

$$V_m = \frac{0,005 \text{ mol/L}}{1680 \text{ s}}$$

$$V_m = 0,000002976 \text{ mol/L.s}$$

Tubo 2:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

$$5 \times 10^{-3} \times 5 = C_2 \times 20$$

$$\frac{5 \times 10^{-3} \times 5}{20} = C_2$$

$$C_2 = 0,00125 \text{ mol/L}$$

Velocidade média tubo 2:

$$V_m = \frac{0,00125 \text{ mol/L}}{1153 \text{ s}}$$

$$V_m = 0,000001084 \text{ mol/L.s}$$

Tubo 4:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2$$

$$5 \times 10^{-3} \times 5 = C_2 \times 10$$

$$\frac{5 \times 10^{-3} \times 5}{10} = C_2$$

$$C_2 = 0,0025 \text{ mol/L}$$

Velocidade média tubo 4:

$$V_m = \frac{0,0025 \text{ mol/L}}{296 \text{ s}}$$

$$V_m = 0,000008446 \text{ mol/L s}$$

1.4.LETRA D

d) Pode-se afirmar que a concentração dos reagentes tem relação direta com a velocidade de uma reação química. O resultado experimental (obtido no item 3.2) foi coerente com o esperado? Justifique.

A velocidade das reações aumenta conforme a concentração aumenta, logo no experimento 3.2 quanto maior era a concentração mais rápido era a velocidade da reação química, de acordo com a cinética. Isso se dá pois a probabilidade de colisões entre as moléculas aumenta devido a agitação. No experimento, no tubo 2 o permanganato foi diluído com água, diminuindo sua concentração e deixando mais lenta a reação, conforme esperado. Na tabela 2 é possível perceber que o tubo 2 demorou quase o dobro do tempo para todas as colorações, o que indica que a concentração está diretamente ligada à velocidade de reação química. Exceção para o incolor, que não foi mantido um padrão para decidir qual era incolor, e portanto os tempos ficaram incoerentes.

1.6.LETRA E

e) Por que a mudança de temperatura afeta tão drasticamente a velocidade de descoloramento do permanganato pelo ácido oxálico?

A mudança de temperatura afeta drasticamente a velocidade de descoloramento do permanganato pelo ácido oxálico devido a fatores relacionados à cinética e à termodinâmica da reação química. Quando a temperatura aumenta, a energia cinética das moléculas envolvidas também aumenta, o que facilita a superação da energia de ativação. Isso significa que as moléculas têm mais energia para se chocarem e reagirem entre si, acelerando o processo. Além disso, o aumento da temperatura pode aumentar a solubilidade dos reagentes e a movimentação das moléculas, permitindo um melhor contato entre elas e, conseqüentemente, uma reação mais rápida.

1.7.LETRA F

f) Nas madeiras, o pó de madeira (serragem) pode ser queimado por uma faísca ou chama e produzir incêndios de proporções incalculáveis. Que fator teria influência na velocidade da reação que justificaria esta afirmação?

Nas madeiras, o pó de madeira (serragem) pode ser facilmente inflamado por uma faísca ou chama, gerando incêndios de grandes proporções, principalmente devido à superfície de contato aumentada do material. Quando a madeira está em forma de pó, suas partículas possuem uma área de superfície muito maior em comparação a um bloco sólido de madeira. Essa maior área de superfície permite que o oxigênio do ar entre em contato com uma porção significativamente maior do material inflamável, aumentando assim a velocidade da reação de combustão.